

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Producción

Versión 1.0 – Marzo 2026

Ilich Esteban Reyes Botia

DICO Telecomunicaciones

Contenido

- 1 Introducción al Sistema

- 2 Requisitos y Acceso

- 3 Guía por Roles de Usuario

- 4 Módulo de Órdenes de Producción

- 5 Módulo de Tareas de Producción

- 6 Seguimiento y Cambio de Estados

- 7 Módulo de Reportes

- 8 Módulos Auxiliares

- 9 Preguntas Frecuentes

1. Introducción al Sistema

El **Sistema de Gestión de Producción** es una aplicación web desarrollada para el control y seguimiento de órdenes y tareas de producción en talleres industriales. Permite gestionar el flujo completo de trabajo desde la creación de órdenes hasta la finalización de tareas individuales.

Características Principales

- **Gestión de órdenes de producción** con códigos automáticos
- **Asignación de tareas** a operarios y máquinas
- **Control de estados** en tiempo real (pendiente, en proceso, completada)
- **Sistema de seguimiento** con historial de cambios
- **Reportes exportables** a PDF con estadísticas
- **Control de acceso** por roles (Admin, Supervisor, Operario)
- **Gestión de empresas**, máquinas y personal

Arquitectura del Sistema

Componente	Tecnología	Descripción
Framework	CodeIgniter 4	PHP MVC moderno
Frontend	Bootstrap 5.3	Diseño responsive
Base de Datos	MySQL	Via XAMPP
Generación PDF	TCPDF	Exportación de reportes
Gráficos	Chart.js	Visualización de datos

2. Requisitos y Acceso

Requisitos Técnicos

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Conexión a Internet o red local
- Resolución mínima recomendada: 1280x720
- JavaScript habilitado

Acceso al Sistema

- 1 Abra su navegador web e ingrese la URL del sistema
- 2 En la pantalla de login, ingrese su correo electrónico y contraseña
- 3 Haga clic en "Iniciar Sesión"

Credenciales de Prueba

Administrador: admin@taller.com / ilich123

Supervisor: supervisor@taller.com / ilich123

Operario: carlos.martinez@techparts.com / ilich123

Nota de Seguridad

Cambie las contraseñas por defecto en un entorno de producción. Use contraseñas seguras con al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas y números.

Pantalla de Inicio de Sesión

La pantalla de login presenta un diseño moderno con tema oscuro que incluye:

- Campo de correo electrónico
- Campo de contraseña (oculta)
- Botón de inicio de sesión

- Mensajes de error en caso de credenciales incorrectas

3. Guía por Roles de Usuario

El sistema implementa un control de acceso basado en tres roles de usuario. Cada rol tiene permisos específicos que determinan las funcionalidades disponibles.

ADMINISTRADOR

Tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema:

- Gestión de empresas (crear, editar, eliminar)
- Gestión completa de usuarios y roles
- Crear, editar y eliminar órdenes de producción
- Crear, editar y eliminar tareas
- Acceso a todos los reportes y estadísticas
- Configuración del sistema

SUPERVISOR

Puede gestionar la producción pero no la configuración del sistema:

- Crear y editar órdenes de producción
- Crear y editar tareas
- Cambiar estados de órdenes y tareas
- Ver reportes y estadísticas
- Acceso a calidad, almacén y personal
- **NO** puede eliminar registros ni gestionar usuarios

OPERARIO

Acceso limitado para ejecutar tareas asignadas:

- Ver solo sus tareas asignadas
- Cambiar estado de sus tareas (iniciar, pausar, completar)
- Ver órdenes de producción (solo lectura)
- Acceso al seguimiento de cambios
- Ver máquinas (solo lectura)

Visualización de Permisos

En el menú "Usuarios", los administradores pueden ver una tabla de permisos que muestra qué funcionalidades tiene disponible cada rol en el sistema.

4. Módulo de Órdenes de Producción

Las órdenes de producción representan trabajos completos solicitados por clientes. Cada orden tiene un código único generado automáticamente con el formato ORD-AAAA-NNN (año + número secuencial).

Estados de una Orden

Estado	Descripción	Color
Pendiente	La orden está creada pero aún no ha iniciado	Amarillo
En proceso	La orden tiene tareas siendo ejecutadas	Azul
Pausada	La orden está temporalmente detenida	Rosa
Completada	Todas las tareas han finalizado	Verde
Cancelada	La orden fue anulada	Rojo

Flujo de Trabajo



Crear una Nueva Orden

1. Acceda al módulo "Órdenes de Producción"
2. Haga clic en el botón "Nueva Orden"
3. Complete los siguientes campos:
 - **Descripción del producto:** Detalle lo que se va a fabricar
 - **Cantidad solicitada:** Número de unidades
 - **Fecha límite:** Fecha de entrega comprometida
 - **Prioridad:** Baja, Media, Alta o Urgente
 - **Empresa:** Cliente solicitante
 - **Observaciones:** Notas adicionales (opcional)
4. Haga clic en "Guardar"

Gestión de Órdenes

Desde el listado de órdenes puede:

- **Filtrar:** Por estado o prioridad
- **Ver detalle:** Haga clic en el código de la orden
- **Editar:** Modificar datos de la orden
- **Eliminar:** Solo admin (con confirmación)
- **Cambiar estado:** Usando el botón de estado

5. Módulo de Tareas de Producción

Las tareas son las unidades de trabajo individuales que componen una orden. Cada tarea se asigna a un operario y opcionalmente a una máquina.

Campos Importantes

Campo	Descripción
Nombre de tarea	Descripción breve de la actividad
Orden asociada	La orden de producción a la que pertenece
Operario	Persona responsable de ejecutar la tarea
Máquina	Equipo a utilizar (opcional)
Tiempo estimado	Duración prevista en minutos
Cantidad a producir	Unidades esperadas de la tarea

Estados de una Tarea

Estado	Descripción
Asignada	Tarea creada, esperando inicio
En proceso	El operario está trabajando en ella
Pausada	Trabajo temporalmente detenido
Completada	Tarea finalizada
Cancelada	Tarea anulada

Crear una Nueva Tarea

1. Acceda al módulo "Tareas de Producción"
2. Haga clic en "Nueva Tarea"
3. Complete el formulario:
 - Seleccione la orden asociada
 - Ingrese nombre y descripción
 - Asigne un operario

- Seleccione máquina (si aplica)
- Defina tiempo estimado y cantidad

4. Guarde los cambios

Consejo

También puede crear tareas directamente desde la vista de detalle de una orden, lo que automáticamente asocia la tarea a esa orden.

6. Seguimiento y Cambio de Estados

El sistema registra automáticamente todos los cambios de estado tanto de órdenes como de tareas, creando un historial de auditoría completo.

Página de Seguimiento

El módulo de seguimiento muestra todas las órdenes ordenadas por prioridad y estado, con información de progreso:

- Total de tareas por orden
- Tareas completadas
- Porcentaje de avance
- Estado actual
- Empresa solicitante

Para Cambiar el Estado

- 1 Desde el listado, haga clic en el botón del estado actual
- 2 Seleccione el nuevo estado del menú desplegable
- 3 Ingrese observaciones (opcional pero recomendado)
- 4 Confirme el cambio

Transiciones Válidas

Por seguridad, solo ciertas transiciones de estado están permitidas:

Órdenes de Producción

Estado Actual	Puede cambiar a
Pendiente	En proceso, Cancelada
En proceso	Pausada, Completada, Cancelada
Pausada	En proceso, Cancelada
Completada	No tiene transiciones (final)
Cancelada	No tiene transiciones (final)

Tareas de Producción

Estado Actual	Puede cambiar a
Asignada	En proceso, Cancelada
En proceso	Pausada, Completada, Cancelada
Pausada	En proceso, Cancelada

Historial de Cambios

Cada cambio de estado registra: fecha y hora exacta, usuario responsable, estado anterior, estado nuevo y observaciones ingresadas. Este historial es visible en la vista de detalle de cada orden.

7. Módulo de Reportes

El módulo de reportes permite visualizar y exportar estadísticas de la producción en formato PDF. Incluye dashboards interactivos y reportes filtrables.

Tipos de Reportes Disponibles

1. Dashboard de Reportes

Vista general con KPIs principales:

- Total de órdenes y tareas
- Distribución por estado
- Historial de cambios recientes
- Acceso rápido a otros reportes

2. Reporte de Órdenes

Listado filtrable por:

- Rango de fechas (desde/hasta)
- Estado (pendiente, en proceso, completada, etc.)
- Prioridad (baja, media, alta, urgente)
- Empresa específica

El PDF incluye: código, producto, empresa, prioridad, estado y fecha de creación.

3. Reporte de Tareas

Detalle de tareas filtrable por:

- Fecha de inicio
- Estado actual
- Operario asignado
- Máquina utilizada

El PDF incluye: nombre de tarea, orden, operario, máquina, estado, tiempos y unidades producidas.

4. Resumen Estadístico

Dashboard completo con:

- Gráfico circular de distribución por estado
- Gráfico de barras por prioridad
- Producción por empresa
- Rendimiento de operarios

- Historial de actividad reciente

Generar un PDF

1. Acceda al reporte deseado
2. Aplique los filtros necesarios
3. Haga clic en "Descargar PDF"
4. El archivo se descargará automáticamente con fecha y hora en el nombre

Formato de PDF

Los PDFs incluyen encabezado con título, información del sistema y pie de página con numeración. Las tablas tienen formato alternado (zebra striping) para facilitar la lectura.

8. Módulos Auxiliares

Gestión de Máquinas

Catálogo de equipos disponibles en el taller:

- Tornos
- Fresadoras
- Cortadoras láser
- Soldadoras
- Otros equipos industriales

Todas las máquinas están disponibles en solo lectura para todos los roles.

Control de Calidad

Módulos relacionados con la gestión de calidad:

- **Inspecciones:** Registro de inspecciones con resultado (aprobado, retrabajo, rechazado)
- **Tipos de Defecto:** Catálogo de defectos comunes para clasificación

Accesible solo para admin y supervisores.

Almacén

Gestión de inventario y almacenes:

- **Productos Terminados:** Productos listos para despacho
- **Almacenes:** Bodegas y capacidad de almacenamiento

Gestión de Personal

Administración de recursos humanos:

- **Operarios:** Personal, habilidades y certificaciones
- **Turnos:** Horarios de trabajo del personal

Empresas

Gestión multi-empresa. Solo administradores pueden:

- Crear nuevas empresas
- Editar información de empresas existentes

- Asociar usuarios a empresas

Usuarios y Roles

Gestión de acceso al sistema:

- Listado de usuarios con empresa asociada
- Visualización de permisos por rol
- Tabla comparativa de funcionalidades

Restricción

La gestión de usuarios es exclusiva del rol Administrador. Los supervisores y operarios no tienen acceso a estos módulos.

9. Preguntas Frecuentes

¿Cómo recupero mi contraseña?

Contacte al administrador del sistema para que restablezca su contraseña. El administrador puede acceder al módulo de usuarios y generar una nueva contraseña temporal.

¿Puedo ver el sistema desde mi celular?

Sí, el sistema es responsive y se adapta a dispositivos móviles. Sin embargo, para un mejor manejo de datos y reportes, se recomienda usar pantallas de escritorio.

¿Qué pasa si cancelo una orden?

Cuando cancela una orden, todas las tareas asociadas también se marcan como canceladas y se registra en el historial. Esta acción no se puede deshacer.

¿Cómo sé cuántas unidades ha producido un operario?

Use el Reporte de Tareas filtrado por operario y período. El reporte mostrará el total de unidades producidas por ese operario en el rango de fechas seleccionado.

¿Puedo editar una orden completada?

No, las órdenes completadas o canceladas no pueden editarse. Si necesita hacer cambios, contacte al administrador para evaluar opciones.

¿Dónde veo quién hizo cambios?

En el módulo de Seguimiento o en el historial del dashboard. Cada cambio registra: fecha, hora, usuario responsable y estados involucrados.

¿Puedo asignar una tarea sin máquina?

Sí, el campo máquina es opcional. Algunas tareas como ensamblaje manual o inspección visual no requieren máquina específica.

¿Cómo cambio mi rol de usuario?

Los usuarios no pueden cambiar su propio rol. Contacte al administrador del sistema para solicitar un cambio de rol justificado.

Soporte Técnico

Para soporte técnico adicional:

- Consulte al administrador del sistema
- Revise el historial de errores en el dashboard
- Contacte a DICO Telecomunicaciones

Versión del Sistema

Este manual corresponde a la versión 1.0 del Sistema de Gestión de Producción, desarrollado en marzo de 2026.

Documento generado el 24 de marzo de 2026

Sistema de Gestión de Producción – DICO Telecomunicaciones

© 2026 Todos los derechos reservados